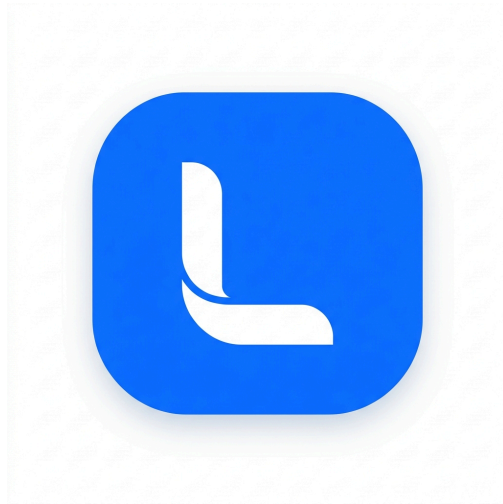




BUKU PUTIH & USER MANUAL

**FACILITY MANAGEMENT SERVICE PLATFORM (FMSP)
LINTASARTA**

Versi 2.1 — Edisi Security Hardening & Google SSO
Juni 2026

PT Applikanusa Lintasarta
Divisi Facility Management & Keamanan Informasi

Daftar Isi

1. Pendahuluan & Gambaran Umum

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Tujuan Platform
- 1.3 Arsitektur Teknologi

2. Keamanan Sistem & Autentikasi

- 2.1 Login & Google SSO (Single Sign-On)
- 2.2 Role-Based Access Control (RBAC) — 6 Tingkat
- 2.3 Proteksi Brute Force & Account Lockout
- 2.4 Manajemen Pengguna & Reset Password
- 2.5 Audit Log Sistem

3. Modul Operasional Fase 1

- 3.1 Dashboard Overview
- 3.2 Manajemen Aset Fisik & QR Code
- 3.3 Dokumen Legalitas & Auto-Reminder
- 3.4 Alerts & Notifikasi Email
- 3.5 Preventive Maintenance (PM)
- 3.6 Inventory & Safety Stock
- 3.7 SMK3 Safety & Checklist K3
- 3.8 Vendor & Contract Management

4. Modul Advance (Fase 2)

- 4.1 HRD & Security Shift
- 4.2 Keuangan & RAB Terintegrasi
- 4.3 Work Order & Approval Workflow

4.4 Analytics & Visualisasi Data

5. Fitur Pendukung

5.1 AI Copilot (Ollama Integration)

5.2 Panduan Kontekstual (Help Guide)

5.3 Push Notification & Web Push

5.4 Master Data & Pengaturan SMTP

5.5 Laporan Compliance PDF

6. Panduan Tema & Aksesibilitas

1. Pendahuluan & Gambaran Umum

Facility Management Service Platform (FMSP) Lintasarta adalah platform manajemen fasilitas berbasis web yang dirancang khusus untuk PT Aplikanusa Lintasarta. Platform ini mengintegrasikan pengelolaan aset fisik, dokumen legalitas, jadwal pemeliharaan preventif, inventaris gudang, keselamatan kerja (K3), ketenagakerjaan, keuangan, dan work order dalam satu sistem terpusat yang aman dan modern.

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebelum implementasi FMSP, pengelolaan fasilitas dilakukan secara manual melalui spreadsheet terpisah. Hal ini menimbulkan masalah:

1. **Keterlambatan Perpanjangan Dokumen:** IMB, SLF, asuransi, PBB seringkali terlambat diperpanjang karena tidak ada sistem pengingat otomatis.
2. **Kerusakan Tidak Terlacak:** Tidak ada sistem tiket kerusakan (Work Order) yang terstruktur, mengakibatkan penundaan perbaikan fasilitas kritis (AC Presisi, Genset, Panel MDP).
3. **Over-budget Anggaran:** Kesulitan melacak penggunaan anggaran operasional vs pagu RAB tahunan secara real-time.
4. **Data Terfragmentasi:** Informasi aset, karyawan, dan vendor tersebar di berbagai file yang tidak saling terhubung.

1.2 Tujuan Platform

- **Auto-Reminder Dokumen:** Email alert H-30 sebelum dokumen legalitas expired.
- **Preventive Maintenance & Work Order:** Jadwal PM otomatis dengan alur approval tiket kerusakan yang terstruktur.
- **Safety Stock Alert:** Peringatan otomatis jika stok sparepart di bawah batas minimum.
- **Real-time Budget Tracking:** Pengeluaran terhubung langsung ke pos RAB dan memotong alokasi pagu secara otomatis.
- **Keamanan Enterprise:** Google SSO, JWT, RBAC 6 tingkat, rate limiting, dan audit trail lengkap.

1.3 Arsitektur Teknologi

Komponen	Teknologi
Framework	Next.js 16 (App Router) + React 19
Bahasa	TypeScript
Database	PostgreSQL + Prisma ORM 6.19
Styling	Tailwind CSS 4
Autentikasi	Google OAuth SSO + JWT + bcrypt
Email	Nodemailer 9 (SMTP)
AI Copilot	Ollama (Qwen 2.5) — Local LLM
Charts	Recharts 3
Icons	Lucide React
Deployment	Fly.io (Region Singapore) + Docker
Push Notification	Web Push (VAPID)
QR Code	qrcode library (PNG generation)
Input Validation	Zod 4 (server-side + XSS protection)

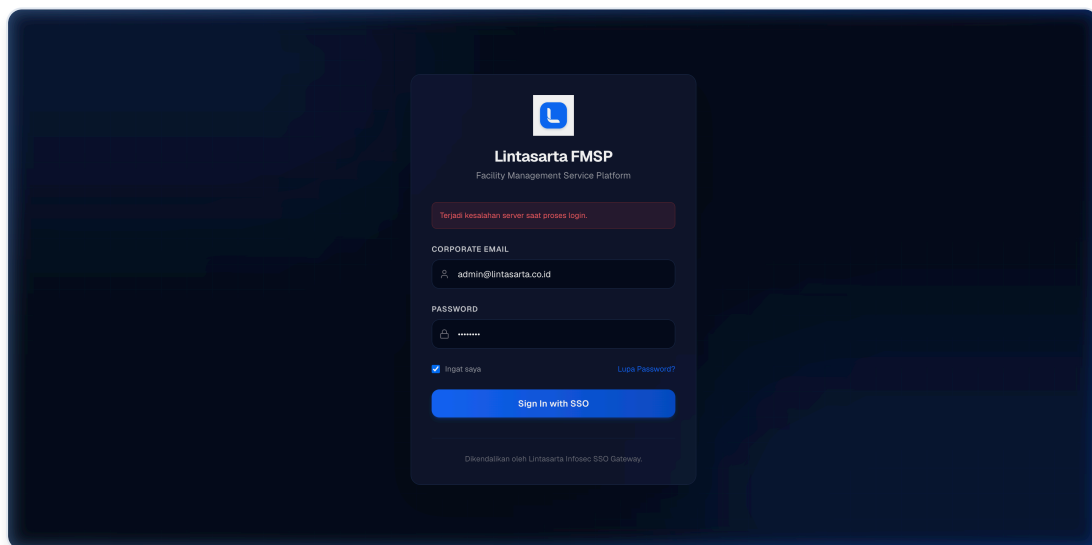
2. Keamanan Sistem & Autentikasi

2.1 Login & Google SSO (Single Sign-On)

FMSP Lintasarta mendukung dua metode autentikasi:

1. **Login Email & Password:** Pengguna memasukkan email korporat dan kata sandi. Password di-hash menggunakan bcrypt dengan cost factor tinggi.
2. **Google SSO (Single Sign-On):** Tombol "Sign in with Google" pada halaman login memungkinkan pengguna masuk dengan akun Google korporat (@lintasarta.co.id). Sistem memverifikasi Google ID Token melalui Google OAuth API, memvalidasi domain email, dan otomatis mencocokkan dengan akun FMSP yang terdaftar.

Catatan: Google SSO memanfaatkan Google 2-Step Verification (2FA) yang sudah aktif pada akun Google Workspace Lintasarta, sehingga memberikan lapisan keamanan tambahan tanpa konfigurasi MFA terpisah.



Gambar 2.1: Tampilan Halaman Login & Tombol Google SSO

Setelah autentikasi berhasil, sistem menghasilkan token JWT (JSON Web Token) yang disimpan di sisi klien dan disertakan pada setiap request API melalui header `Authorization: Bearer <token>`. Token memiliki masa aktif terbatas dan berisi informasi user ID, email, role, dan region.

2.2 Role-Based Access Control (RBAC) — 6 Tingkat

Sistem menerapkan RBAC yang ketat untuk membedakan hak akses. Hirarki peran:

Role	Aset & Dokumen	Work Order	Budget & RAB	Admin	Scope Data
SuperAdmin	Full CRUD	Full + Approve	Full CRUD	Semua Akses	Nasional
Manager FMS	Read All	Approve/Reject	Read + Approve	User + Audit	Nasional
Admin Pusat	Full CRUD	Create + Assign	Read Only	Terbatas	Nasional
Admin Regional	CRUD Region	Create + Assign	Read Only	Tidak	Region Tertentu
Admin Lokasi	CRUD Lokasi	Create	Tidak	Tidak	Lokasi Tertentu
User / Viewer	Read Only	Update Status	Tidak	Tidak	Sesuai Tugas

Admin Regional dan Admin Lokasi hanya dapat melihat dan mengelola data aset yang berada di wilayah/gedung yang ditugaskan kepada mereka (region filter).

2.3 Proteksi Brute Force & Account Lockout

Untuk mencegah serangan brute force, akun pengguna otomatis **dikunci selama 15 menit** setelah **5 kali gagal login** berturut-turut. Counter gagal login di-reset otomatis setelah login berhasil. Selain itu, sistem menerapkan **rate limiting** pada endpoint login dan SSO untuk mencegah request berlebihan.

2.4 Manajemen Pengguna & Reset Password

Halaman **Manajemen Pengguna** (sidebar: "Manajemen User") memungkinkan SuperAdmin/Admin untuk:

- Menambah staf baru dengan role, wilayah kerja, dan kata sandi awal

- Mengaktifkan/menonaktifkan akun tanpa menghapus data
- Menyetujui permintaan reset password dari staf (approval-based flow)
- Flag `mustChangePassword` memaksa pengguna baru mengganti sandi pada login pertama

2.5 Audit Log Sistem

Halaman **Audit Log** mencatat setiap operasi penting secara otomatis, meliputi:

- Identitas pengguna yang melakukan aksi
- Tipe operasi: LOGIN, CREATE, UPDATE, DELETE, UPLOAD
- Resource yang diakses (modul/tabel)
- Alamat IP asal dan timestamp presisi

Admin dapat memfilter berdasarkan user, tipe aksi, atau rentang tanggal, serta mengunduh log dalam format CSV untuk keperluan audit compliance.

3. Modul Operasional Fase 1

3.1 Dashboard Overview

Halaman **Overview** adalah pusat informasi utama yang menampilkan:

- **Headline Story:** Total aset terkelola, nilai buku keseluruhan, dan narasi kondisi aset saat ini
- **KPI Tiles:** 4 kartu statistik — Kondisi Baik, Perlu Perhatian, Rusak, dan Dokumen Valid — dengan micro progress bar
- **Grafik Komposisi:** 3 horizontal bar chart menampilkan distribusi aset per tipe, per lokasi, dan nilai buku per kategori
- **Tabel Urgensi:** Daftar dokumen legalitas yang membutuhkan tindakan segera, diurutkan berdasarkan tanggal jatuh tempo
- **Laporan PDF:** Tombol download laporan compliance bulanan dalam format HTML/cetak

Dashboard di-refresh otomatis setiap kali halaman dibuka dan menampilkan data real-time dari database.

3.2 Manajemen Aset Fisik & QR Code

Menu **Aset & Perizinan** (sub-tab "Aset") digunakan untuk mengelola semua aset fisik Lintasarta:

- **Registrasi Aset:** Nama aset, tipe (Tanah/Gedung/Fasilitas/Kendaraan), lokasi, spesifikasi teknis (Merek, Kapasitas, Tahun Pembelian), nilai buku, dan kondisi awal
- **Upload Foto:** Mendukung upload foto aset hingga 10MB per file (format PNG/JPG)
- **QR Code Otomatis:** Setiap aset baru mendapatkan QR Code unik yang berisi link langsung ke halaman detail aset
- **Print Label:** Label siap cetak dengan logo Lintasarta, nama aset, lokasi, dan QR Code
- **Mutasi Lokasi:** Pemindahan aset antar lokasi tercatat dalam riwayat mutasi permanen
- **Lifecycle Tracking:** Status daur hidup aset: Operational → Depreciated → Retired

3.3 Dokumen Legalitas & Auto-Reminder

Sub-tab **Dokumen Legal** mengelola perizinan aset. Tipe dokumen yang didukung:

Kode	Nama Dokumen	Contoh
pbg_imb	PBG / IMB	Izin Mendirikan Bangunan Gedung Utama
slf	Sertifikat Layak Fungsi	SLF Gedung Lintasarta Jatiluhur
certificate	Sertifikat Tanah	SHM Lahan Gedung Jakarta
insurance	Asuransi	Polis Asuransi Kebakaran
tax_building	Pajak Gedung (PBB)	PBB Tahun 2026
tax_vehicle	Pajak Kendaraan (PKB)	PKB Mobil Operasional
fire_protection	Proteksi Kebakaran	Sertifikat Sistem Pemadam
elevator_sio	SIO Elevator	Surat Izin Operasi Lift
drainage	Drainase	Izin Pembuangan Limbah

Setiap dokumen memiliki tanggal terbit dan expired. Sistem otomatis mengirimkan email pengingat **H-30** sebelum expired melalui cron scheduler. Indikator visual: **Hijau = Valid**, **Kuning = Segera Expired**, **Merah = Sudah Expired**.

3.4 Alerts & Notifikasi Email

Halaman **Reminder & Alerts** menampilkan semua notifikasi kronologis. Fitur:

- Notifikasi real-time via Server-Sent Events (SSE) yang muncul pada bell icon di header
- Push Notification browser (Web Push VAPID) untuk alert bahkan saat tab tidak aktif
- Tombol "Simulasi Cron" untuk menjalankan evaluasi dokumen expired secara manual
- Status notifikasi: Pending → Sent / Failed

3.5 Preventive Maintenance (PM)

Halaman **Preventive Maintenance** menjadwalkan pemeliharaan berkala aset kritis:

- Input: Aset target, judul pekerjaan, interval hari (30/90/365), tanggal terakhir dilakukan, teknisi PJ
- Sistem otomatis menghitung tanggal jadwal berikutnya (`lastPerformed + intervalDays`)

- Indikator warna: Hijau = Terjadwal, Kuning = Mendekati, Merah = Overdue
- Setelah PM ditandai selesai, jadwal berikutnya otomatis dibuat
- Email pengingat H-7 dikirim ke teknisi yang ditugaskan

3.6 Inventory & Safety Stock

Halaman **Inventory** melacak stok suku cadang dan perlengkapan gudang:

- Data item: SKU, nama, kategori (spare_part/electrical/plumbing/safety_ppe/chemical/consumable), jumlah stok, satuan
- Safety stock: Batas minimum dan maksimum per item
- Stok di bawah minimum otomatis ditandai merah pada tabel
- Riwayat restocking terakhir tercatat

3.7 SMK3 Safety & Checklist K3

Halaman **SMK3 Safety** mendukung program Keselamatan dan Kesehatan Kerja:

- **Checklist Kelayakan:** APAR, smoke detector, electrical panel, pintu darurat
- **Status Inspeksi:** OK / Warning / Danger — dengan nama pemeriksa dan tanggal cek
- Lokasi penempatan item K3 tercatat spesifik (contoh: "Gedung Lt. 2 - Koridor Barat")

3.8 Vendor & Contract Management

Halaman **Vendor & Contract** mencatat rekanan dan kontrak kerja sama:

- Profil vendor: Nama perusahaan, PIC, nomor telepon
- Data kontrak: Judul, tipe (maintenance/lease/insurance/service), tanggal mulai-berakhir, nilai (IDR)
- Status kontrak: Active → Expiring → Expired → Terminated
- Auto-reminder H-30 sebelum kontrak berakhir

4. Modul Advance (Fase 2)

Modul Fase 2 tersedia pada collapsible menu "Phase 2 Advance Menu" di sidebar, terbatas untuk role SuperAdmin, Manager FMS, dan Admin Pusat.

4.1 HRD & Security Shift

Menu **HRD & Security** memfasilitasi pengelolaan SDM:

- **Tab Karyawan:** Data lengkap karyawan FM — NIP, nama, jabatan, departemen, telepon, email, tanggal gabung, tipe kontrak (PKWT/PKWTT/Outsource), gaji pokok, dan daftar keahlian teknis
- **Tab Security Shift:** Penjadwalan piket satpam (Shift 1: Pagi, Shift 2: Siang, Shift 3: Malam) dengan pembagian pos jaga
- **Data Khusus Security:** Tingkat Gada (Pratama/Madya/Utama), Nomor KTA Satpam, dan Masa Berlaku KTA

4.2 Keuangan & RAB Terintegrasi

Menu **Keuangan** mengendalikan anggaran operasional FM:

- **Tab Accounting:** Pencatatan jurnal transaksi (pemasukan/pengeluaran) dengan kategori, nominal, dan tanggal. Setiap transaksi dapat dihubungkan ke pos RAB
- **Tab RAB:** Alokasi pagu anggaran tahunan per departemen per kategori. Transaksi yang dihubungkan otomatis mengurangi sisa pagu secara real-time

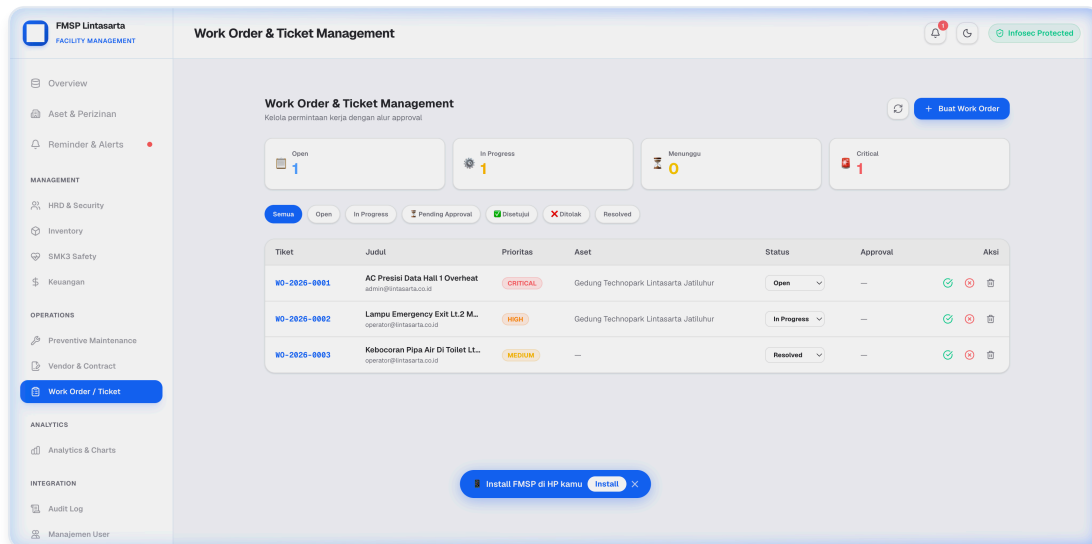
4.3 Work Order & Approval Workflow

Menu **Work Order / Ticket** mengelola alur penanganan kerusakan fasilitas:

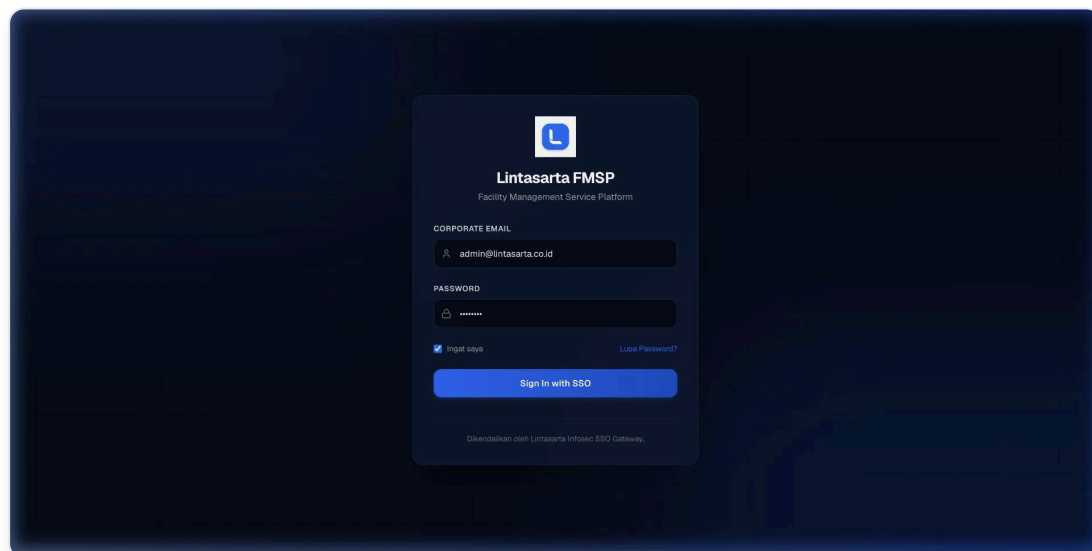
1. **Pelaporan (Open):** User membuat tiket dengan judul, deskripsi, prioritas (Low/Medium/High/Critical), kategori (HVAC/Electrical/Plumbing/Structural/Safety), SLA deadline, dan upload foto bukti kerusakan
2. **Penugasan (In Progress):** Admin menugaskan teknisi. Tiket auto-generate nomor urut (WO-2026-0001)
3. **Penyelesaian (Resolved):** Teknisi melaporkan perbaikan selesai dengan upload foto bukti

4. **Approval (Closed):** Manager/SuperAdmin memverifikasi dan meng-approve atau me-reject. Jika reject, tiket kembali ke teknisi dengan alasan penolakan

⚠ **Penting:** Tiket dengan prioritas "Critical" ditandai merah mencolok dan memicu alert email prioritas tinggi ke email pengawas.



Gambar 4.1: Form Pembuatan Tiket Work Order Baru



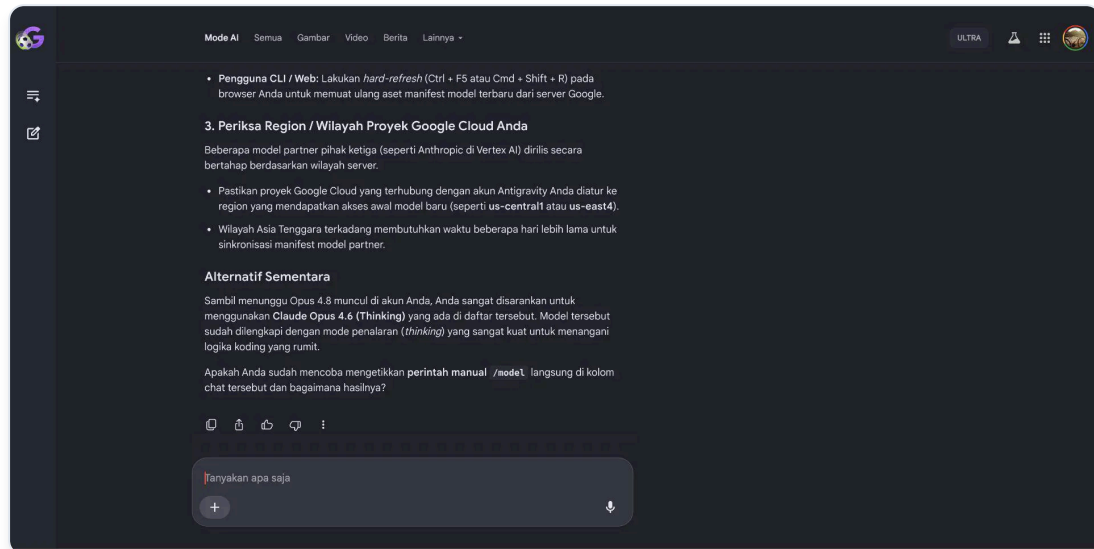
Gambar 4.2: Tampilan Halaman Verifikasi & Alur Approval Tiket

4.4 Analytics & Visualisasi Data

Menu **Analytics & Charts** menyediakan visualisasi grafik interaktif menggunakan Recharts:

- Distribusi aset per tipe dan lokasi

- Tren penyelesaian Work Order per periode
- Perbandingan alokasi vs realisasi anggaran
- Tingkat kepatuhan dokumen legalitas



Gambar 4.3: Visualisasi Dashboard Analytics & Tren Kepatuhan Aset

5. Fitur Pendukung

5.1 AI Copilot (Ollama Integration)

Chatbot AI melayang di pojok kanan bawah menggunakan model Ollama lokal (Qwen 2.5) untuk menjaga keamanan data — semua inferensi dilakukan di server lokal tanpa mengirim data ke cloud. Fitur:

- Menjawab pertanyaan seputar penggunaan aplikasi FMSP dalam Bahasa Indonesia
- Fallback ke keyword search jika server Ollama tidak merespons dalam 1.2 detik
- Dapat diaktifkan/dinonaktifkan oleh SuperAdmin melalui menu AI Configuration
- Uji koneksi dan monitoring latensi ke server Ollama tersedia di admin panel

5.2 Panduan Kontekstual (Help Guide)

Tombol ikon buku () di header kanan membuka drawer panduan yang berisi:

- Penjelasan halaman aktif saat ini
- Langkah-langkah penggunaan dalam format accordion yang dapat di-expand
- Tips & best practice untuk setiap modul

Panduan otomatis berubah sesuai halaman/form yang sedang dibuka (context-sensitive). Tombol Esc atau "Mengerti" menutup drawer.

5.3 Push Notification & Web Push

Sistem mendukung Web Push Notification (VAPID) yang memungkinkan pengguna menerima notifikasi langsung di browser, bahkan saat tab FMSP tidak aktif. Pengguna akan diminta izin notifikasi saat pertama kali login.

5.4 Master Data & Pengaturan SMTP

Halaman **Admin Master Data** memungkinkan SuperAdmin mengelola:

- **Master Data:** Kategori aset, tipe dokumen, lokasi gedung, departemen — perubahan langsung terefleksi di seluruh dropdown form

- **Pengaturan SMTP:** Konfigurasi server email (Host, Port, User, Password, Sender) dengan fitur "Kirim Test Email" untuk validasi

 **Info:** Perubahan pengaturan sistem langsung berlaku tanpa restart aplikasi.

5.5 Laporan Compliance PDF

Dari halaman Dashboard, klik tombol "Laporan PDF" untuk menghasilkan laporan compliance bulanan dalam format HTML yang siap cetak. Laporan berisi ringkasan status seluruh dokumen legalitas, aset bermasalah, dan rekomendasi tindakan.

6. Panduan Tema & Aksesibilitas

FMSP Lintasarta mendukung dua mode tampilan yang dapat diubah melalui tombol toggle (🌙/☀️) di header kanan:

- **Dark Mode:** Latar belakang gelap (#070E1B) dengan aksen biru Lintasarta (#1769FF). Cocok untuk penggunaan malam hari dan mengurangi kelelahan mata.
- **Light Mode:** Latar belakang terang (#FFFFFF) dengan desain clean. Cocok untuk penggunaan di lingkungan terang.

Aplikasi juga mendukung tampilan responsif untuk layar mobile melalui sidebar drawer yang dapat dibuka dengan tombol hamburger menu. Semua tabel dan form menyesuaikan ukuran layar secara otomatis.

Kontak Dukungan

Tim	Kontak	Lingkup
General Affairs (GA)	ga@lintasarta.co.id	Operasional harian, troubleshooting modul
IT Infrastructure	it-infra@lintasarta.co.id	Server, database, deployment
Keamanan Informasi	infosec@lintasarta.co.id	Audit keamanan, akses, compliance